

# 中山大学本科生期末考试

## 考试科目：《运筹学与最优化方法》(B卷)

学年学期：2024 - 2025 学年第 2 学期

开课单位：计算机学院

考试方式：闭卷

考试时长：120 分钟

任课老师：凌青、杨磊

### 一、(共 30 分，每小题 5 分)

- 画出  $|x_1 + x_2| \leq 1$ ，并求解是否凸。
- 题目给出线性规划，画出集合并证明集合是否凸。
- 求解  $x^a$ ,  $a \geq 1$  在  $(0, \infty)$  上的凹凸性。
- 求解  $\ln(1 + e^{2x})$  在  $\mathbb{R}$  上的凹凸性。
- $\max\{a_1x_1 + b, a_2x_2 + b\}$ ，用定义证明是凸集。
- 关于仿射变换，证  $Ax = b$  是凸集。

### 二、

$$\min c^T x$$

- $\mathbf{1}^T x = 1$ ，其中  $\mathbf{1}$  为全取值为 1 的  $n$  维列向量  
 $x \geq 0$

求拉格朗日函数、对偶问题、kkt 条件、最优解，并判断是否强对偶。

- $\min \frac{1}{2} \|y\|_2^2$ ，求对偶问题，kkt 条件。

### 三、

- 题目给出一个问题，问梯度法和牛顿法的基本思想与迭代格式。
- 题目给出一个复合问题，问交替乘子法的基本思想与迭代格式。

3. 题目给出一个  $\min$  函数，问用坐标下降法的基本思想与迭代格式。选取  $y^{(0)} = 3$ ，求 2 次迭代  $(x^{(1)}, y^{(1)})$ ， $(x^{(2)}, y^{(2)})$ 。

#### 四、

1. 对策论。手心手背游戏。写出三要素：局中人、策略集以及赢得矩阵；给出双方最优策略。
2. 简述动态规划算法的思想。

**附注：**以上题目为个人考试回忆版本，题型与实际考试基本一致，但仍存在细节差异（如公式、数据等），特此说明。

更多内容请见：<https://github.com/iathongc/SYSU>